

B06A PDF 与 CDF：局部概率密度与累积

定位：连接高数 FTC 与概率一维分布；不把离散质量伪装成普通密度。

母接口

$$F(x) = P(X \leq x) \longleftrightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F'(x) = f(x)$$

最后一式只在具备相应正则性时成立。

1. 三层对象

CDF F 总是单调不减、右连续且有端点极限；PDF f 是连续型分布的局部密度；区间概率由

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

给出。密度值本身不是概率，必须乘以区间长度并取极限才有局部解释。

2. 正则性边界

连续型分布下 F 绝对连续时几乎处处 $F' = f$ ；但一般 CDF 可能含跳跃或奇异部分，不能默认存在处处 PDF。离散型变量用点质量 $P(X = x_i)$ ，不能写成普通函数在点处的“密度值”。

3. 反向使用

给定 PDF 先核对非负性与全域积分为 1，再累积成 CDF；给定 CDF 求区间概率时优先做差，只有在可导并且题目要求密度时才求导。

4. 最小例子与调用

若 $f(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{x \geq 0}$ ，则

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

在 $x > 0$ 上 $F' = f$ ，但端点 0 仍应按 CDF 的右连续性检查。题面出现区间概率或“由 F 求 f ”时，先确定对象类型与支持。

检查句

当前对象是 CDF、PDF 还是点质量？边界点是否有跳跃？归一化和支持集是否闭合？